

9 第9回: はめ込み, 埋め込み, 例

9.1 はめ込み

定義 9.1 C^∞ 写像 $f: M \rightarrow N$ が**はめ込み (immersion)** である. $\iff$
各点 $p \in M$ において $(df)_p: T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$ が単射である.

9.2 埋め込み

定義 9.2 C^∞ 写像 $f: M \rightarrow N$ が**埋め込み (embedding)** である. $\iff$
 f ははめ込みであり, $f: M \rightarrow f(M)$ は同相写像である.

注意 9.3 上の定義で $f(M) \subset N$ の位相は N から定まる相対位相.

注意 9.4 f は埋め込みならば少なくとも単射である. (はめ込みの定義は $(df)_p$ が単射であることである. f が単射であるとは限らないことに注意する)

9.3 例

- はめ込みでない例: $f(t) := (t^2, t^3)$.
- はめ込みであって埋め込みでない例: f が単射でない場合 (デカルトの葉)
- はめ込みであって埋め込みでない例: f は単射である場合 (クロネッカー葉層)